Smart Project Management

Manual de Usuario v1.0

Sistema para Industrias Técnicas Barquisimeto, C.A. (I.T.B.C.A.)

Versión MVP 1.0 | Marzo 2026

Desarrollado por SmartSolutions VE

Simón Briceño & Javier Figueroa

URL de acceso:	`http://127.0.0.1:8080/auth/login/`
Usuario demo:	`valmore` / `itbca2026`
Rol:	Administrador (acceso completo)

INICIO RÁPIDO

URL de acceso: `http://127.0.0.1:8080/auth/login/`

Usuarios del sistema:

Usuario	Contraseña	Rol
`valmore`	`itbca2026`	Administrador (acceso completo)
`admin`	`admin123`	Super admin técnico (Django)

Para arrancar el servidor (desde terminal):

```
cd "/home/sabh/Documentos/Smart/Smart Project Management/smart_pm"
USE_SQLITE=true DJANGO_SETTINGS_MODULE=config.settings.development ../env/bin/python manage.py
runserver 8080
```

Navegación principal: El sistema cuenta con un menú lateral (sidebar) permanente organizado en secciones:

Sección	Módulos
Principal	Dashboard
Gestión	Cotizaciones, Proyectos, BD de Costos, Activos, Nómina HH
Análisis	Reportes
Configuración	Admin (solo rol Administrador)

Nota sobre Formatos Numéricos: *Todo el sistema y los documentos generados utilizan el formato estándar local* `es-VE`*. Esto significa que debes emplear el* ***punto (.)*** *para delimitar los miles y la* ***coma (,)*** *para los decimales (Ejemplo:* `1.234,56`*).*

FLUJO DE TRABAJO

El sistema sigue un flujo operativo lineal que refleja el ciclo de vida de un trabajo:

```
Registrar Equipo/Activo (opcional)
↓
Crear Cotización → Enviar → Aprobar → Convertir a Proyecto
↓
Registrar Avance diario
Registrar Horas Hombre
Subir Fotos de evidencia
Crear Órdenes de Cambio
↓
Ver Reportes
```

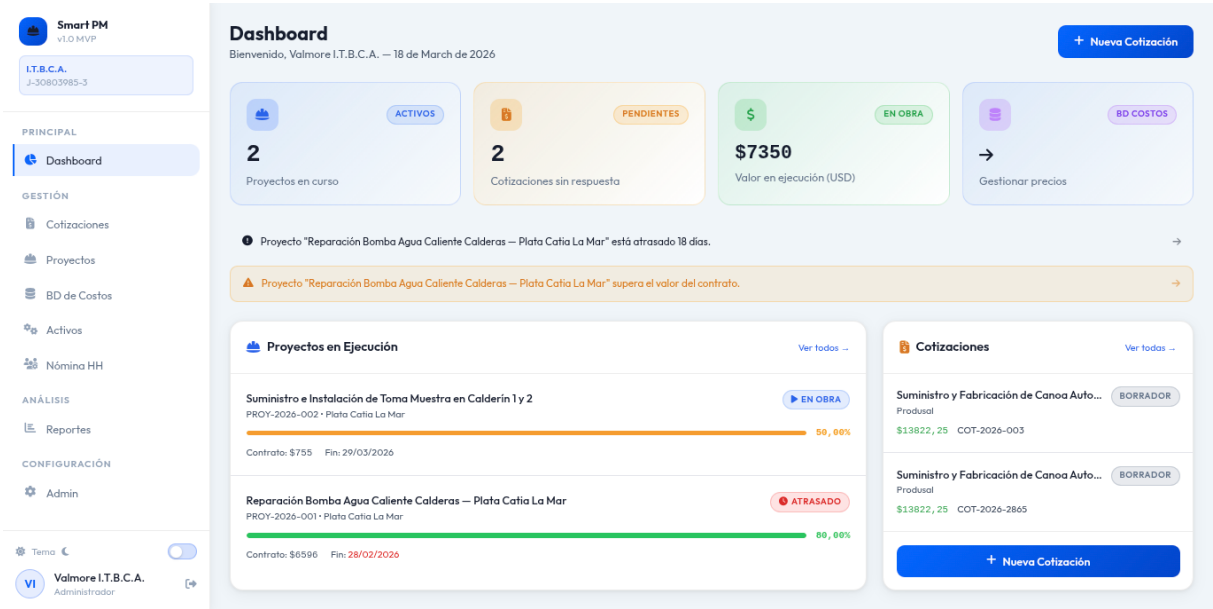
Resumen del flujo paso a paso:

1. **(Opcional)** Registrar el equipo del cliente en **Activos** para trazabilidad
2. Crear una **Cotización** con las partidas de trabajo
3. Cambiar el estado de la cotización a **Enviada** cuando se envíe al cliente
4. Si el cliente acepta, marcar como **Aprobada**
5. **Convertir a Proyecto** indicando fechas de inicio y fin
6. Durante la ejecución, registrar **avance** diario por partida

7. Registrar las **horas hombre** consumidas por cargo
8. Subir **fotos** de evidencia del progreso
9. Consultar los **reportes** financieros para analizar rentabilidad

MÓDULO 1: DASHBOARD

Acceso: Menú lateral → Dashboard / URL `/dashboard/`



Dashboard principal del sistema

El Dashboard es la pantalla principal al iniciar sesión. Muestra un resumen ejecutivo de la operación:

Tarjetas de KPIs (parte superior)

Indicador	Descripción
Proyectos en curso	Cantidad de proyectos en estado "En Ejecución"
Cotizaciones sin respuesta	Cotizaciones enviadas pendientes de respuesta del cliente
Valor en ejecución	Suma total de contratos activos en USD
BD Costos	Acceso directo a gestión de precios

Alertas automáticas

El sistema muestra alertas cuando detecta situaciones que requieren atención:

- **Proyecto atrasado** (fondo azul): Cuando la fecha de fin planeada ya pasó y el proyecto sigue activo
- **Sobrecosto** (fondo amarillo): Cuando el costo real del proyecto supera el valor del contrato

Secciones inferiores

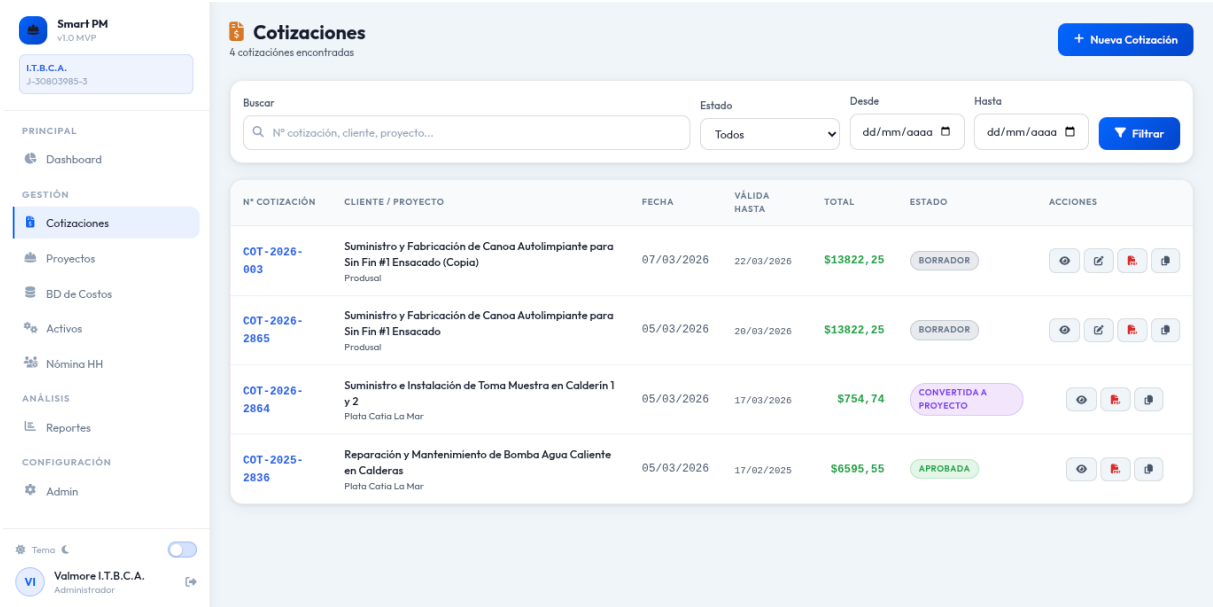
- **Proyectos en Ejecución:** Lista de proyectos activos con su código, ubicación, estado, barra de avance y fechas

- **Cotizaciones:** Lista de las cotizaciones más recientes con estado y monto total

El dashboard es de solo lectura. Para realizar acciones, navega al módulo correspondiente.

MÓDULO 2: COTIZACIONES

Acceso: Menú lateral → Cotizaciones / URL `/cotizaciones/`



Lista de cotizaciones con filtros y estados

2.1 Ver Lista de Cotizaciones

La pantalla principal muestra todas las cotizaciones de la empresa en una tabla con:

- **N° Cotización:** Código único asignado automáticamente (formato: COT-YYYY-XXX)
- **Cliente / Proyecto:** Nombre del cliente y del proyecto
- **Fecha:** Fecha de creación
- **Válida hasta:** Fecha de vencimiento de la oferta
- **Total:** Monto total en USD
- **Estado:** Badge de color según el estado actual
- **Acciones:** Botones de ver, editar, generar PDF y duplicar

Filtros disponibles:

Filtro	Descripción
Buscar	Por número de cotización, nombre de cliente o proyecto
Estado	Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada, Convertida
Desde/Hasta	Rango de fechas de creación

Estados y sus significados:

Estado	Color	Significado
BORRADOR	Gris	Recién creada, aún no enviada al cliente
ENVIADA	Azul	Enviada al cliente, esperando respuesta
APROBADA	Verde	El cliente aprobó la propuesta
RECHAZADA	Rojo	El cliente rechazó la propuesta
VENCIDA	Amarillo	Pasó la fecha de validez sin respuesta
CONVERTIDA	Púrpura	Se convirtió exitosamente en un proyecto

2.2 Crear una Cotización Nueva

1. Ir a **Cotizaciones** en el menú lateral
2. Clic en el botón azul **"+ Nueva Cotización"**
3. Completar el formulario por secciones:

Sección: Datos del Cliente

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre / Razón social	Si	Nombre completo del cliente (ej: "Produsal, C.A.")
RIF	No	Formato J-XXXXXXXX-X
Teléfono	No	Teléfono de contacto
Email	No	Correo electrónico
Persona de contacto	No	Nombre de la persona a tratar

Sección: Datos del Proyecto

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre del proyecto	Si	Título descriptivo (ej: "Fabricación Canoa Autolimpiante")
Ubicación	No	Donde se realizará el trabajo
Equipo/Activo asociado	No	Seleccionar equipo del módulo Activos (si aplica)
Válida hasta	Si	Fecha de vencimiento (default: 15 días desde hoy)
Descripción del alcance	Si	Detalle completo del trabajo a realizar

Sección: Partidas (tabla de ítems de trabajo)

Para agregar partidas hay dos opciones:

Opción A — Agregar manualmente:

1. Clic en el botón **"+ Agregar"**
2. Completar los campos de la fila que aparece:

• **Código:** Opcional (ej: "01.01", "02.03")
• **Descripción:** Nombre del ítem (obligatorio)
• **Unidad:** Unidad de medida (un, ml, kg, dia, hora, etc.)
• **Sección:** Categoría del trabajo (ej: "SERVICIOS MECÁNICOS")
• **Cant.:** Cantidad numérica
• **P.Unit.:** Precio unitario en USD

- El **Subtotal** se calcula automáticamente (Cantidad x P.Unit.)

Opcion B — Buscar en Base de Datos de Costos:

1. Clic en el botón **"Buscar en BD Costos"**
2. Escribir al menos 2 letras en el campo de búsqueda (ej: "bomba", "sold")
3. Clic en el resultado deseado
4. El ítem se agrega automáticamente con su código, descripción, unidad y precio actual

Sección lateral: Totales y Configuración

Campo	Descripción
Margen de utilidad (%)	Porcentaje de ganancia sobre el subtotal (default: 15%)
Subtotal	Suma de todas las partidas (se calcula automáticamente)
Utilidad	Subtotal x Margen % (se calcula automáticamente)
TOTAL	Subtotal + Utilidad (se calcula automáticamente)
Términos y condiciones	Se carga automáticamente con los estándares de I.T.B.C.A. Puedes editarlos
Notas internas	Solo visibles para el equipo, no aparecen en el PDF

Para guardar:

- Clic en el botón verde **"Crear cotización"**
- El sistema asigna automáticamente un número (COT-YYYY-XXX)
- Serás redirigido al detalle de la cotización

IMPORTANTE: *Debes tener al menos* ***UNA partida*** *para poder guardar. Si el botón "Crear cotización" no hace nada, asegúrate de haber agregado partidas.*

2.3 Ver Detalle de una Cotización

Clic en el icono de **ojo** en cualquier cotización de la lista. El detalle muestra:

- Información completa del cliente y del proyecto
- Equipo/activo asociado (si existe)
- Tabla de partidas con código, descripción, unidad, cantidad, precio y subtotal
- Totales: subtotal, utilidad, total
- Términos y condiciones
- Botones de acción según el estado actual

2.4 Cambiar el Estado de una Cotización

En la pantalla de detalle, los botones disponibles dependen del estado actual:

Estado actual	Acciones disponibles
BORRADOR	Marcar como Enviada, Editar, Duplicar, PDF
ENVIADA	Aprobar, Rechazar, Editar, Duplicar, PDF
APROBADA	Convertir a Proyecto, Duplicar, PDF
RECHAZADA	Duplicar, PDF
CONVERTIDA	Ver proyecto asociado, PDF

2.5 Editar una Cotización

Solo se pueden editar cotizaciones en estado **BORRADOR** o **ENVIADA**.

1. En el detalle de la cotización, clic en el icono de **lápiz** (Editar)
2. El formulario se carga con todos los datos actuales incluyendo las partidas
3. Modifica lo necesario y clic en **"Guardar cambios"**

*Si la cotización está en APROBADA, RECHAZADA o CONVERTIDA, no se puede editar. Usa **Duplicar** para crear una copia editable.*

2.6 Duplicar una Cotización

En el detalle, clic en el icono de **copiar** (Duplicar). Crea una copia exacta en estado BORRADOR con todas las partidas, listo para ajustar y reutilizar.

2.7 Generar PDF

En el detalle, clic en el icono **rojo de PDF**. Se genera un documento PDF profesional con:

- Encabezado con datos de la empresa (I.T.B.C.A.)
- Número de cotización, fecha y estado
- Datos del cliente y del proyecto
- Tabla de partidas con subtotales
- Totales (subtotal, utilidad, total en USD)
- Términos y condiciones
- Pie de página con datos fiscales

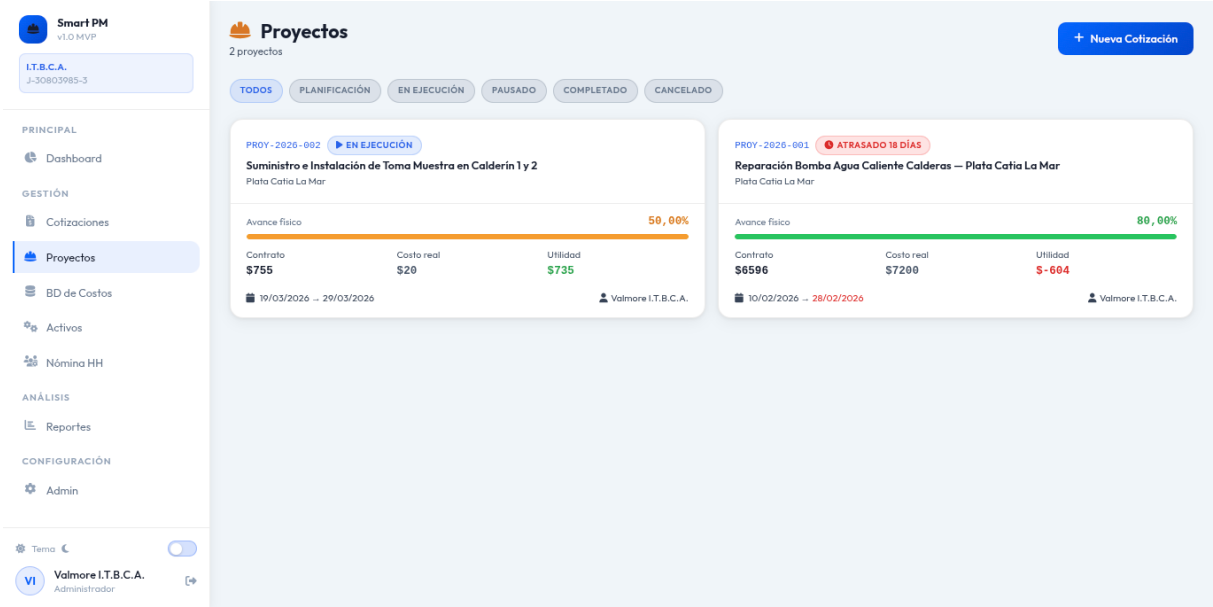
El PDF se abre en una nueva pestaña del navegador y puede descargarse o imprimirse.

Nota de espera: *La generación del documento es un proceso pesado; verás un indicador de carga giratorio en el botón mientras se genera. Por favor, espera y evita hacer múltiples clics.*

Nota: *El margen de utilidad se muestra como "Utilidad" en el PDF sin indicar el porcentaje, para no revelar el margen al cliente.*

MÓDULO 3: PROYECTOS

Acceso: Menú lateral → Proyectos / URL `/proyectos/`



Lista de proyectos con tarjetas de estado y avance

3.1 Ver Lista de Proyectos

La pantalla muestra tarjetas individuales por cada proyecto con:

- **Código:** PROY-YYYY-XXX (asignado automáticamente)
- **Estado:** Badge de color (En Ejecución, Atrasado, Planificación, etc.)
- **Nombre y ubicación del proyecto**
- **Barra de avance físico** con porcentaje
- **Datos financieros:** Valor contrato, costo real, utilidad
- **Fechas:** Inicio → Fin planeado (en rojo si está atrasado)
- **Gerente:** Usuario responsable del proyecto

Filtro por estado: Clic en los badges superiores para filtrar (Todos, Planificación, En Ejecución, Pausado, Completado, Cancelado).

3.2 Convertir Cotización en Proyecto

Requisito: La cotización debe estar en estado **APROBADA**.

1. Ir al detalle de la cotización aprobada
2. Clic en el botón **"Convertir a Proyecto"**
3. En el modal que aparece, completar:
- **Fecha de inicio:** Cuándo empieza el trabajo
- **Fecha de fin planeada:** Cuándo se planea terminar
4. Clic en **"Crear Proyecto"**

El sistema crea automáticamente:

- Un proyecto con código PROY-YYYY-XXX
- Todas las partidas de la cotización copiadas como partidas del proyecto
- El equipo/activo asociado (si la cotización tenía uno)
- La cotización pasa a estado **CONVERTIDA**

3.3 Ver Detalle de un Proyecto

Clic en cualquier tarjeta de proyecto. El detalle tiene **4 pestañas:**

Pestaña 1: Resumen

- Información general del proyecto y del cliente
- KPIs principales: valor contrato, costo real, utilidad, avance %
- Equipo/activo asociado (si existe)
- Botones para cambiar el estado del proyecto

Pestaña 2: Partidas

- Tabla con todas las partidas mostrando:
- Código y descripción
- Cantidad presupuestada vs cantidad ejecutada
- Costo presupuestado vs costo real
- Variación en costo (rojo si hay sobrecosto)
- Barra de avance individual con porcentaje
- Estado (Sin iniciar, En proceso, Completa)
- Botones por partida:
- **"+ Avance"**: Registrar avance del día
- **Reloj**: Registrar horas hombre (HH)

Pestaña 3: Avance / Fotos

- Galería de las últimas 12 fotos del proyecto
- Formulario para subir nuevas fotos (máx. 10 por carga, 5MB por foto)

Pestaña 4: Órdenes de Cambio

- Lista de cambios al alcance original con su impacto en costo y tiempo
- Botón para crear nueva orden de cambio

3.4 Cambiar Estado del Proyecto

En la pestaña Resumen, hay botones según el estado actual:

Estado actual	Botones disponibles
PLANIFICACION	Iniciar Ejecución
EN_EJECUCION	Pausar, Completar
PAUSADO	Reanudar Ejecución
EN_EJECUCION/PAUSADO	Cancelar

Comportamientos automáticos:

- Al hacer clic en botones de estado definitivo (Ej: Completar proyecto) aparecerá una **ventana modal de confirmación** para protegerte de clics accidentales.
- Al pasar a **EN_EJECUCION** → Se registra automáticamente la **fecha de inicio real**
- Al pasar a **COMPLETADO** → Se registra automáticamente la **fecha de fin real**

3.5 Registrar Avance de una Partida

Requisito: El proyecto debe estar en estado **EN_EJECUCION** o **PAUSADO**.

1. Ir al detalle del proyecto → Pestaña **Partidas**
2. Clic en **"+ Avance"** en la partida correspondiente
3. Completar el formulario:

Campo	Obligatorio	Descripción
Fecha	Si	Fecha del trabajo (no puede ser futura)
Cantidad ejecutada	Si	Cuánto se hizo ese día/jornada
Costo del día	Si	Cuánto costó en USD (0 = solo avance físico)
Observaciones	No	Notas del trabajo realizado

4. Clic en **"Guardar Registro"**

Nota de Confirmación: *Un modal interactivo te pedirá que re-confirmes la acción antes de guardarse permanentemente.*

IMPORTANTE: *Los registros de avance son* ***INMUTABLES****. Una vez guardado, no se puede editar ni eliminar. Si cometiste un error, crea un nuevo registro con valores de corrección (ej: cantidad negativa).*

Cálculos automáticos tras registrar:

- Se actualiza la **cantidad ejecutada** acumulada de la partida
- Se recalcula el **% de avance** de la partida (ejecutado / presupuestado)
- Se recalcula el **avance general** del proyecto (promedio ponderado por costo)
- Si la partida llega al 100%, pasa automáticamente a estado **Completada**

3.6 Subir Fotos del Proyecto

1. Ir al detalle del proyecto → Pestaña **Avance / Fotos**
2. En el formulario inferior:

- Escribir una descripción de las fotos
- Clic en **"Seleccionar fotos"** y elegir imágenes
- Máximo 10 fotos por carga, 5MB por foto

3. Clic en **"Subir Fotos"**

3.7 Crear Orden de Cambio

Cuando el cliente solicita cambios al alcance original del proyecto:

1. En el detalle del proyecto → Pestaña **Órdenes de Cambio**
2. Clic en **"+ Nueva Orden de Cambio"**
3. Completar:

Campo	Descripción
Descripción	Qué cambió en el alcance
Justificación	Por qué se necesita el cambio
Impacto en costo ($)	Cuánto sube o baja el valor (positivo o negativo)
Impacto en tiempo	Cuántos días se extiende o reduce el plazo

4. Clic en **"Crear OC"**

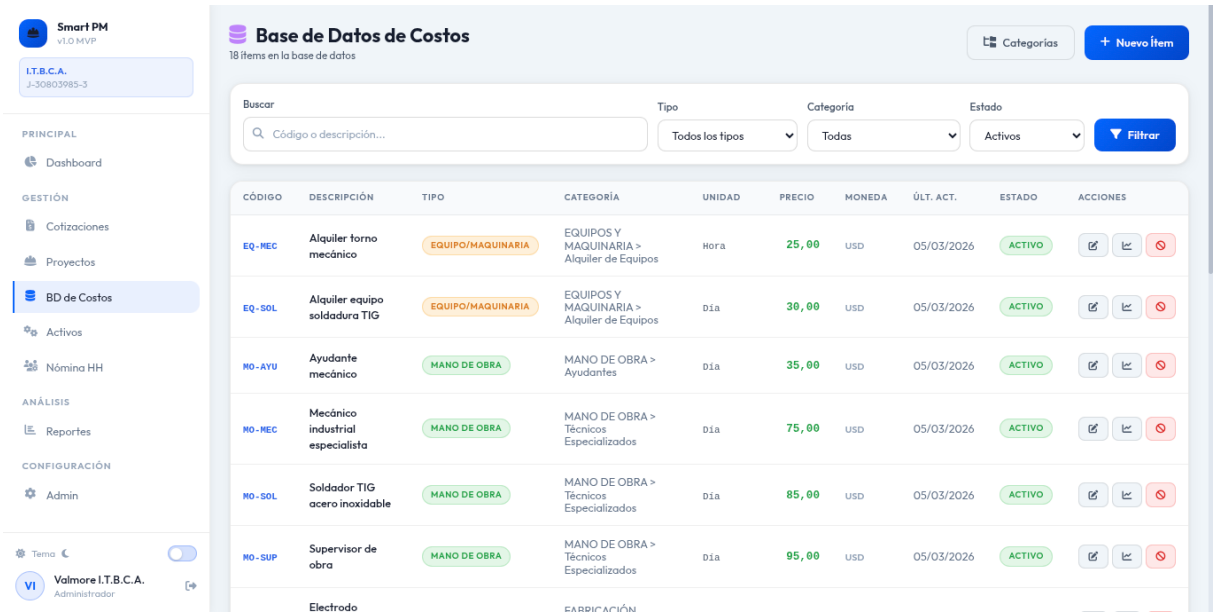
La orden queda en estado **PENDIENTE**. Un usuario con rol Admin o Gerente puede **Aprobar** o **Rechazar** la orden.

Al aprobar una orden de cambio:

- El valor del contrato se ajusta automáticamente según el impacto en costo
- La fecha de fin planeada se extiende según el impacto en tiempo

MÓDULO 4: BASE DE DATOS DE COSTOS

Acceso: Menú lateral → BD de Costos / URL `/bd-costos/`



Base de Datos de Costos con ítems y filtros

Repositorio centralizado de precios actualizados de materiales, mano de obra, equipos y subcontratos. Los ítems de esta base se utilizan como referencia al crear cotizaciones.

4.1 Ver Ítems de Costo

La tabla muestra todos los ítems registrados con:

- **Código:** Identificador único (ej: MO-SOL, MAT-ROD)
- **Descripción:** Nombre completo del ítem
- **Tipo:** Material, Mano de Obra, Equipo/Maquinaria, Subcontrato, Otros
- **Categoría:** Clasificación jerárquica (hasta 3 niveles)
- **Unidad:** m², kg, ml, un, dia, hora, etc.
- **Precio:** Precio actual en la moneda indicada
- **Moneda:** USD o VES
- **Últ. Act.:** Fecha de la última actualización de precio
- **Estado:** Activo o Inactivo

Filtros disponibles:

Filtro	Opciones
Buscar	Por código o descripción
Tipo	Material, Mano de Obra, Equipo, etc.

Filtro	Opciones
Categoría	Cualquier categoría registrada
Estado	Activos, Inactivos, Todos

4.2 Crear un Nuevo Ítem

1. Clic en **"+ Nuevo Ítem"**
2. Completar:

Campo	Obligatorio	Descripción
Código	Si	Identificador único (ej: "MAT-003")
Tipo	Si	Material / Mano de Obra / Equipo / etc.
Descripción	Si	Nombre completo del ítem
Unidad	Si	Unidad de medida
Categoría	No	Seleccionar de la lista o dejar vacío
Precio actual	Si	Precio unitario en USD
Moneda	Si	USD o VES
Especificaciones	No	Normas, características técnicas, marca
Proveedor preferido	No	Nombre del proveedor
Notas internas	No	Observaciones para uso interno

3. Clic en **"Crear ítem"**

4.3 Editar un Ítem y Actualizar Precio

1. Clic en el icono de **lápiz** del ítem
2. Modificar los campos necesarios
3. Si cambias el precio, opcionalmente indicar la razón del cambio
4. Clic en **"Guardar cambios"**

El historial de precios se registra automáticamente cada vez que el precio cambia.

4.4 Ver Historial de Precios

1. Clic en el icono de **gráfica** del ítem
2. Se muestra:

• Gráfica de evolución del precio en el tiempo

• Tabla con cada cambio: fecha, precio anterior, precio nuevo, observación

4.5 Categorías

Acceso: BD Costos → botón **"Categorías"**

Permite crear y organizar las categorías de ítems en hasta **3 niveles** jerárquicos. Ejemplo:

```
01 FABRICACIÓN
■■■ 01.01 Materiales de Fabricación
■■■ 01.02 Consumibles de Soldadura
```

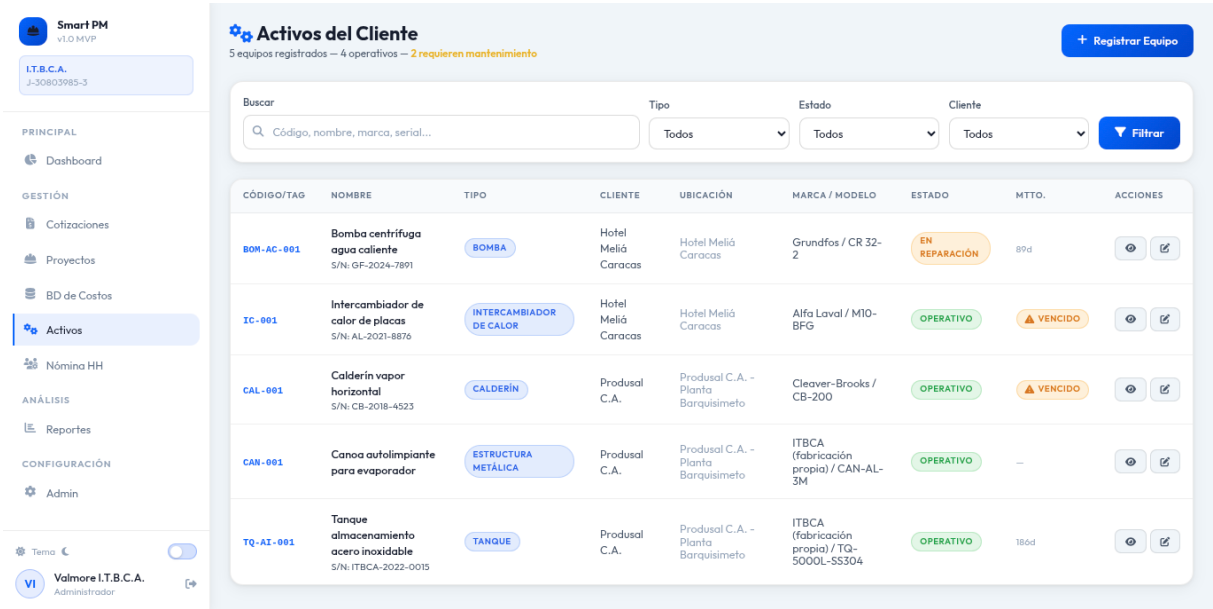
```
02 MANO DE OBRA
■■■ 02.01 Técnicos Especializados
■■■ 02.02 Ayudantes
```

Para crear una categoría:

1. Ingresar nombre, código y (opcionalmente) categoría padre
2. Clic en **"Crear"**

MÓDULO 5: ACTIVOS DEL CLIENTE

Acceso: Menú lateral → Activos / URL `/activos/`



Registro de activos/equipos del cliente

Este módulo permite registrar los equipos, maquinaria e infraestructura de los clientes. Cada activo puede asociarse a cotizaciones y proyectos para mantener la trazabilidad completa del historial de trabajos realizados sobre un equipo.

5.1 Ver Lista de Activos

La pantalla principal muestra todos los equipos registrados con:

- **Código/TAG:** Identificador único del equipo (ej: BOM-AC-001)
- **Nombre:** Descripción del equipo
- **Tipo:** Bomba, Calderín, Tanque, Tubería, Intercambiador, etc.
- **Cliente:** Propietario del equipo
- **Ubicación:** Planta o instalación donde se encuentra
- **Marca / Modelo:** Fabricante y modelo
- **Estado:** Operativo, En Reparación, Fuera de Servicio, Retirado
- **Mtto.:** Días para el próximo mantenimiento o indicador de mantenimiento vencido

Indicadores de estado:

Estado	Color	Significado
OPERATIVO	Verde	Equipo funcionando normalmente
EN_REPARACION	Amarillo	Equipo en proceso de reparación
FUERA_SERVICIO	Rojo	Equipo fuera de operación
RETIRADO	Gris	Equipo dado de baja

Alerta de mantenimiento: Los equipos con mantenimiento vencido muestran un badge amarillo **"Vencido"** para identificar rápidamente qué equipos requieren atención.

Filtros disponibles:

Filtro	Opciones
Buscar	Por código, nombre, marca o serial
Tipo	Bomba, Calderín, Tanque, etc.
Estado	Operativo, En Reparación, Fuera de Servicio, etc.
Cliente	Lista de clientes propietarios

5.2 Registrar un Nuevo Equipo

1. Clic en **"+ Registrar Equipo"**
2. Completar el formulario por secciones:

Identificación del Equipo:

Campo	Obligatorio	Descripción
Código/TAG	Si	Identificador único del equipo (ej: BOM-AC-001)
Tipo	Si	Seleccionar de la lista (Bomba, Tanque, etc.)
Nombre	Si	Descripción completa del equipo
Marca	No	Fabricante (ej: Grundfos, Alfa Laval)
Modelo	No	Modelo del equipo (ej: CR 32-2)
Serial	No	Número de serie

Cliente y Ubicación:

Campo	Obligatorio	Descripción
Cliente propietario	Si	Nombre del cliente dueño del equipo
RIF del cliente	No	RIF del cliente propietario
Ubicación/Planta	No	Instalación donde se encuentra
Área/Sección	No	Área específica dentro de la planta

Estado y Mantenimiento:

Campo	Obligatorio	Descripción
Estado	Si	Operativo, En Reparación, Fuera de Servicio, Retirado
Fecha de instalación	No	Cuándo se instaló el equipo

Campo	Obligatorio	Descripción
Frecuencia de mtto.	No	Cada cuántos días requiere mantenimiento preventivo
Próximo mantenimiento	No	Fecha del próximo mantenimiento programado

Detalles Adicionales:

Campo	Obligatorio	Descripción
Especificaciones técnicas	No	Capacidad, presión, temperatura, materiales, etc.
Notas	No	Observaciones adicionales

3. Clic en **"Registrar equipo"**

5.3 Ver Detalle de un Activo

Clic en el icono de **ojo** del equipo. El detalle muestra:

- **Tarjetas de resumen:** Estado actual, próximo mantenimiento, frecuencia
- **Datos del equipo:** Tipo, marca, modelo, serial, fecha de instalación
- **Ubicación y cliente:** Propietario, RIF, ubicación, área
- **Especificaciones técnicas:** Detalle completo del equipo
- **Cotizaciones asociadas:** Todas las cotizaciones que mencionan este equipo
- **Proyectos asociados:** Todos los proyectos vinculados a este equipo

Esta vista permite ver el **historial completo de trabajos** realizados sobre un equipo a lo largo del tiempo.

5.4 Asociar un Activo a una Cotización

Al crear o editar una cotización, en la sección "Datos del Proyecto" existe el campo **"Equipo/Activo asociado"**. Al seleccionar un activo:

- La cotización queda vinculada al equipo
- Si la cotización se convierte en proyecto, el vínculo se copia automáticamente
- En el detalle del activo se puede ver el historial de cotizaciones y proyectos

5.5 API de Búsqueda de Activos

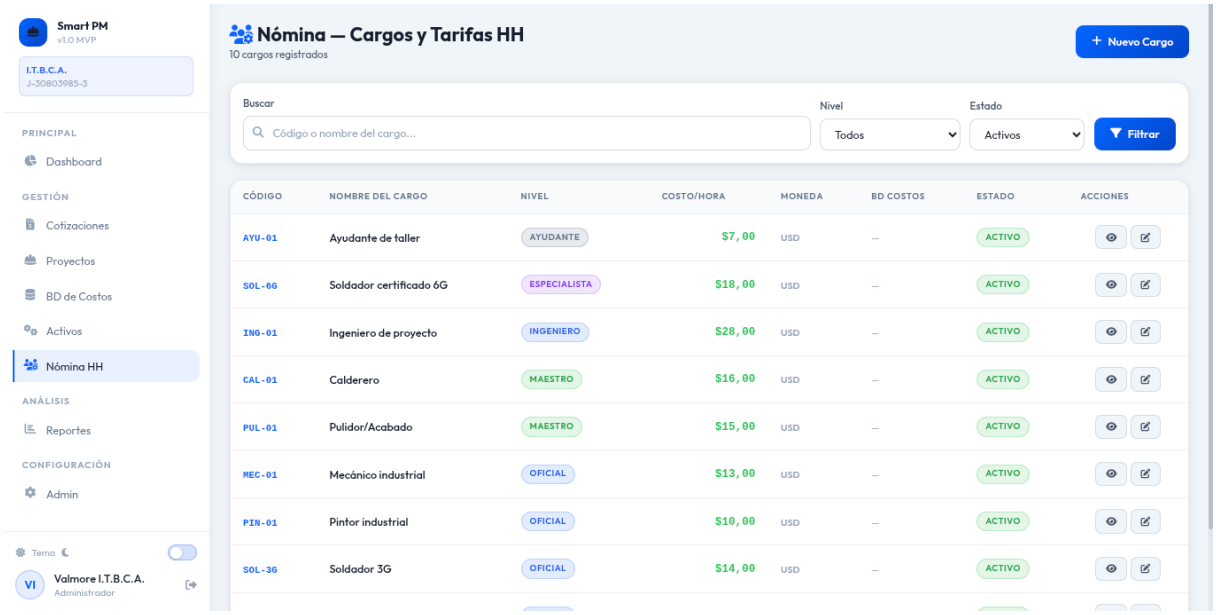
El sistema ofrece un endpoint de búsqueda rápida: `/activos/api/buscar/?q=bomba`

Retorna resultados en formato JSON con código, nombre, tipo, cliente, ubicación y estado. Útil para integraciones futuras o formularios dinámicos.

MÓDULO 6: NÓMINA Y HORAS HOMBRE (HH)

Acceso: Menú lateral → Nómina HH / URL `/nomina/`

> ***Nota:*** *Este módulo solo es visible para usuarios con permiso de ver costos (roles Admin y Gerente). Los Supervisores no tienen acceso.*



Lista de cargos y tarifas por hora

Este módulo permite gestionar los cargos de trabajadores con sus tarifas por hora, y registrar las horas hombre consumidas en cada partida de un proyecto.

6.1 Ver Lista de Cargos

La tabla muestra todos los cargos registrados con:

- **Código:** Identificador único (ej: SOL-6G, TUB-01)
- **Nombre del Cargo:** Descripción del cargo (ej: Soldador certificado 6G)
- **Nivel:** Categoría del cargo
- **Costo/Hora:** Tarifa por hora en USD
- **Moneda:** USD o VES
- **BD Costos:** Indica si el cargo está vinculado a la BD de Costos
- **Estado:** Activo o Inactivo

Niveles de cargo:

Nivel	Descripción	Rango típico USD/h
AYUDANTE	Personal de apoyo sin especialización	$5 - $8
OFICIAL	Técnico con experiencia estándar	$10 - $15
MAESTRO	Técnico altamente experimentado	$14 - $18
ESPECIALISTA	Certificaciones específicas (ej: 6G)	$16 - $22
SUPERVISOR	Encargado de obra con personal a cargo	$20 - $25
INGENIERO	Profesional con título universitario	$25 - $35

6.2 Crear un Nuevo Cargo

1. Clic en **"+ Nuevo Cargo"**
2. Completar:

Campo	Obligatorio	Descripción
Código	Si	Identificador único (ej: SOL-6G)
Nivel	Si	Seleccionar de la lista
Nombre	Si	Nombre descriptivo del cargo
Descripción	No	Funciones, certificaciones requeridas
Costo/hora	Si	Tarifa por hora en USD
Moneda	Si	USD o VES

Sincronización con BD de Costos:

Activar la casilla **"Sincronizar con BD de Costos"** para crear automáticamente un ítem de tipo **MANO DE OBRA** en la BD de Costos con el código `HH-{código}` y la tarifa del cargo. Esto permite usar el cargo directamente en cotizaciones desde la BD de Costos.

3. Clic en **"Crear cargo"**

6.3 Ver Detalle de un Cargo

Clic en el icono de **ojo** del cargo. El detalle muestra:

- **Métricas:** Costo/hora actual, total horas registradas, costo total acumulado, cantidad de registros
- **Vinculación BD Costos:** Si está sincronizado, muestra el ítem vinculado
- **Historial de tarifas:** Tabla con cada cambio de tarifa (fecha, tarifa anterior, tarifa nueva, variación, razón del cambio)

6.4 Actualizar Tarifa de un Cargo

1. Clic en el icono de **lápiz** del cargo
2. Modificar el campo **"Costo por hora"**
3. Indicar la razón del cambio (ej: "Ajuste anual", "Nuevo convenio colectivo")
4. Si está activada la sincronización, el ítem en BD de Costos se actualiza automáticamente
5. Clic en **"Guardar cambios"**

El cambio queda registrado en el historial de tarifas con fecha, usuario y razón.

6.5 Registrar Horas Hombre en un Proyecto

Acceso: Desde el detalle de un proyecto → Pestaña Partidas → Botón del **reloj** en la partida

Esta es la función principal del módulo. Permite registrar cuántas horas trabajó cada tipo de cargo en una partida específica del proyecto.

Formulario de registro:

Campo	Obligatorio	Descripción
Cargo	Si	Seleccionar de la lista (muestra tarifa/hora)
Fecha	Si	Fecha del trabajo (no puede ser futura)
Trabajadores	Si	Cantidad de personas de ese cargo (default: 1)
Horas	Si	Horas trabajadas (paso de 0.25 = 15 minutos)

Campo	Obligatorio	Descripción
Observaciones	No	Actividad realizada

Cálculo del costo:

```
Costo total = Cantidad de trabajadores x Horas x Costo/hora del cargo
```

Ejemplo: 2 soldadores 6G x 8 horas x $18.00/h = **$288.00**

> ***IMPORTANTE:*** *El costo por hora se toma como* ***snapshot*** *al momento del registro. Si la tarifa del cargo cambia después, los registros anteriores mantienen la tarifa con la que fueron creados.*

Registros existentes: En la parte derecha se muestra la tabla de todos los registros de HH de esa partida con:

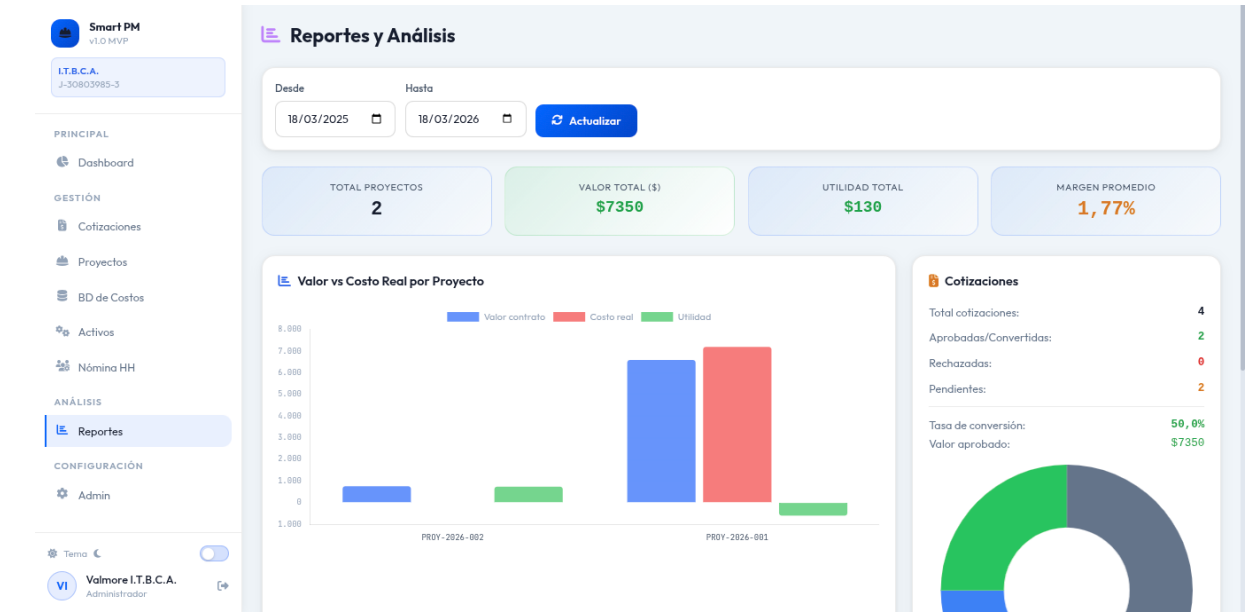
- Fecha, cargo, cantidad de trabajadores, horas, costo/hora aplicado, costo total
- Total acumulado de costo HH en la partida

Los registros de HH son **inmutables** (no se pueden editar ni eliminar).

MÓDULO 7: REPORTES Y ANÁLISIS

Acceso: Menú lateral → Reportes / URL `/reportes/`

> ***Nota:*** *Solo accesible para usuarios con permiso de ver costos (roles Admin y Gerente).*



Reportes financieros con gráficas y KPIs

El módulo de reportes ofrece un análisis financiero completo de la operación con gráficas interactivas y tablas detalladas.

7.1 Rango de Fechas

En la parte superior se puede seleccionar el período de análisis:

- **Desde:** Fecha de inicio del período (default: hace 1 año)
- **Hasta:** Fecha de fin del período (default: hoy)
- Clic en **"Actualizar"** para aplicar el filtro

7.2 Tarjetas de Resumen

Indicador	Descripción
Total Proyectos	Cantidad de proyectos en el período seleccionado
Valor Total ($)	Suma de valores de contrato de todos los proyectos
Utilidad Total	Diferencia entre valor de contratos y costos reales
Margen Promedio	Porcentaje promedio de utilidad sobre valor de contrato

7.3 Gráfica: Valor vs Costo Real por Proyecto

Gráfica de barras (Chart.js) que compara visualmente para cada proyecto:

- **Barra azul:** Valor del contrato
- **Barra roja:** Costo real acumulado
- **Barra verde:** Utilidad (contrato - costo)

Permite identificar rápidamente qué proyectos son rentables y cuáles tienen sobrecosto.

7.4 Análisis de Cotizaciones

Panel lateral con estadísticas de cotizaciones:

- Total de cotizaciones en el período
- Aprobadas/Convertidas vs Rechazadas vs Pendientes
- **Tasa de conversión:** % de cotizaciones que se convierten en proyecto
- **Valor aprobado:** Suma de montos de cotizaciones aprobadas
- **Gráfica de dona:** Distribución visual por estado

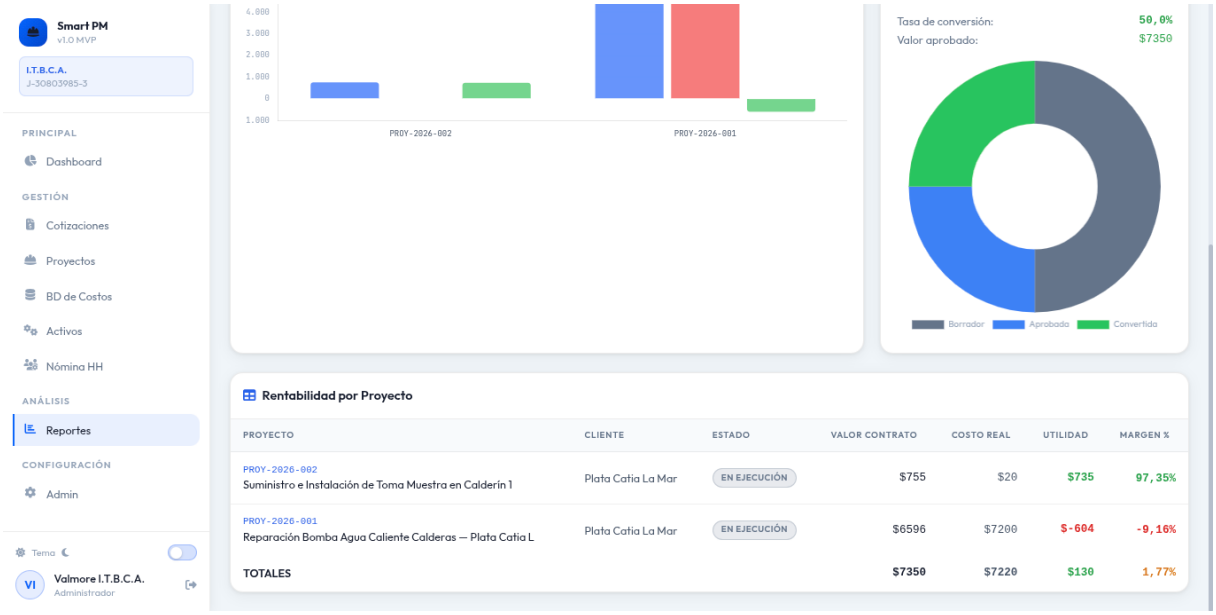


Tabla de rentabilidad por proyecto

7.5 Tabla: Rentabilidad por Proyecto

Tabla detallada con cada proyecto mostrando:

Columna	Descripción
Proyecto	Código y nombre del proyecto
Cliente	Nombre del cliente
Estado	Estado actual del proyecto
Valor Contrato	Monto del contrato en USD
Costo Real	Gasto real acumulado
Utilidad	Contrato - Costo real (verde si positivo, rojo si negativo)
Margen %	Porcentaje de utilidad sobre el valor del contrato

La fila **TOTALES** al final resume la operación completa.

TEMA CLARO / OSCURO

En la parte inferior del menú lateral hay un toggle **Sol/Luna** para cambiar entre:

- **Modo claro:** Fondo blanco/gris claro, texto oscuro. Ideal para uso diurno o en ambientes bien iluminados
- **Modo oscuro:** Fondo oscuro con efecto glassmorphism, texto claro. Reduce fatiga visual en ambientes con poca luz

La preferencia se guarda en el navegador y se mantiene entre sesiones. No requiere iniciar sesión nuevamente.

ROLES Y PERMISOS

El sistema maneja 4 roles con diferentes niveles de acceso:

Acción	Admin	Gerente	Supervisor	Cliente
Ver dashboard	Si	Si	Si	No
Crear/editar cotizaciones	Si	Si	No	No
Aprobar/rechazar cotizaciones	Si	Si	No	No
Generar PDF de cotización	Si	Si	No	No
Convertir cotización a proyecto	Si	Si	No	No
Ver costos y precios	Si	Si	No	No
Registrar avance en proyectos	Si	Si	Si*	No
Subir fotos de evidencia	Si	Si	Si*	No
Aprobar órdenes de cambio	Si	Si	No	No
Gestionar BD de Costos	Si	Si	No	No
Gestionar Activos	Si	Si	Si	No

Acción	Admin	Gerente	Supervisor	Cliente
Ver/gestionar Nómina HH	Si	Si	No	No
Registrar horas hombre	Si	Si	No	No
Ver reportes financieros	Si	Si	No	No
Acceder al Admin Django	Si	No	No	No

*El Supervisor solo puede acceder a los proyectos donde está asignado como supervisor.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: No puedo crear una cotización, el botón no hace nada.

R: Debes tener al menos **una partida** agregada antes de guardar. Clic en "+ Agregar" para añadir una fila de partida, completa los campos y luego intenta guardar.

P: No puedo editar una cotización.

R: Solo se pueden editar cotizaciones en estado **BORRADOR** o **ENVIADA**. Si la cotización está Aprobada, Rechazada o Convertida, usa el botón **"Duplicar"** para crear una copia editable.

P: Cometí un error en un registro de avance, ¿cómo lo corrijo?

R: Los registros de avance son **inmutables** por diseño (auditoría). Para corregir, crea un nuevo registro con los valores inversos. Ejemplo: si registraste 10 unidades por error, crea otro registro con -10 unidades.

P: ¿Puedo crear un proyecto sin cotización?

R: Actualmente no. El flujo es: Cotización → Aprobar → Convertir a Proyecto. Esto garantiza que todo proyecto tiene un respaldo comercial documentado.

P: ¿Por qué el avance del proyecto no es el promedio simple de las partidas?

R: El avance general usa **promedio ponderado** por costo presupuestado. Una partida de $10,000 tiene más peso en el avance total que una de $500, reflejando mejor la realidad del proyecto.

P: ¿Qué pasa cuando el costo real supera el presupuestado?

R: La partida llega al 100% de avance físico (no puede pasar de 100%), pero el costo real sigue sumando. La utilidad del proyecto se mostrará en rojo (negativa) en el dashboard y los reportes.

P: ¿El PDF se envía automáticamente al cliente?

R: No. El PDF se genera para ver/descargar. El envío al cliente se hace manualmente (email, WhatsApp, etc.).

P: ¿Cómo vinculo un equipo a una cotización?

R: Al crear o editar la cotización, en la sección "Datos del Proyecto" hay un campo selector "Equipo/Activo asociado". Si el equipo no existe, primero regístralo en el módulo Activos.

P: Si cambio la tarifa de un cargo, ¿se actualizan los registros anteriores?

R: No. Cada registro de HH guarda un **snapshot** de la tarifa al momento de crearse. Los registros anteriores mantienen la tarifa original. Solo los registros futuros usarán la nueva tarifa.

P: ¿Qué significa "Sincronizar con BD de Costos" en Nómina?

R: Crea automáticamente un ítem de tipo MANO DE OBRA en la BD de Costos con la tarifa del cargo. Así puedes usar el cargo como referencia al crear partidas en cotizaciones.

DATOS DE PRUEBA CARGADOS

El sistema viene precargado con datos reales de I.T.B.C.A. para demostración:

Cotizaciones

Número	Cliente	Proyecto	Estado	Total
COT-2025-2836	Plata Catia La Mar	Reparación Bomba Agua Caliente	APROBADA	$6,595.54
COT-2026-2864	Plata Catia La Mar	Toma Muestra Calderín 1 y 2	CONVERTIDA	$754.74
COT-2026-2865	Produsal	Canoa Autolimpiante Sin Fin #1	BORRADOR	$13,822.25
COT-2026-003	Produsal	Canoa Autolimpiante (Copia)	BORRADOR	$13,822.25

Proyectos

Código	Nombre	Estado	Avance
PROY-2026-001	Reparación Bomba Agua Caliente	En Ejecución	~80%
PROY-2026-002	Toma Muestra Calderín 1 y 2	En Ejecución	~50%

Activos del Cliente

Código/TAG	Nombre	Cliente	Estado
BOM-AC-001	Bomba centrífuga agua caliente	Hotel Meliá Caracas	En Reparación
CAL-001	Calderín vapor horizontal	Produsal C.A.	Operativo
TQ-AI-001	Tanque almacenamiento inoxidable	Produsal C.A.	Operativo
IC-001	Intercambiador de calor de placas	Hotel Meliá Caracas	Operativo
CAN-001	Canoa autolimpiante para evaporador	Produsal C.A.	Operativo

Cargos de Nómina

Código	Nombre	Nivel	Costo/Hora
SOL-6G	Soldador certificado 6G	Especialista	$18.00
SOL-3G	Soldador 3G	Oficial	$14.00
TUB-01	Tubero/Montador	Oficial	$12.00
MEC-01	Mecánico industrial	Oficial	$13.00

Código	Nombre	Nivel	Costo/Hora
AYU-01	Ayudante de taller	Ayudante	$7.00
SUP-01	Supervisor de obra	Supervisor	$22.00
ING-01	Ingeniero de proyecto	Ingeniero	$28.00
PUL-01	Pulidor/Acabado	Maestro	$15.00
CAL-01	Calderero	Maestro	$16.00
PIN-01	Pintor industrial	Oficial	$10.00

BD de Costos

18 ítems organizados en 12 categorías con precios reales de I.T.B.C.A.

Manual de Usuario v1.0 — Smart Project Management

Desarrollado por Simón Briceño y Javier Figueroa